T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Termodinamik II Dersi Vize Sınav Soruları **06.12.2023**

ADI-SOYADI: **ÖĞRENCİ NO:** **İMZA**

Öğrencilerin Dikkatine !!

Tüm soruların cevaplarını mavi tükenmez kalem ile elle çözüm yaparak yazıyoruz. Sisteme yüklediğiniz her sayfada adınız soyadınız ve imzanız olmak zorundadır. Sınav Süreniz 60 dk dır. Sınavlarınızda başarılar dilerim!!

Not: Toplam 100 puandır. Süre 60 dk.

1.soru	2.soru	3.soru	Toplam

1. Ara ısıtmalı ideal Rankine çevrimine göre çalışan buharlı bir güç santralinin net gücü 80 MW'tır. Buhar, yüksek basınç türbinine 10 MPa ve 500 °C, alçak basınç türbinine ise 1 MPa ve 500 °C koşullarında girmekte, 10 kPa doymuş sıvı olarak çıkmaktadır. a) Çevrimin elamanlarını gösteren şemasını ve TS diyagramında gösteriniz, b) Türbin çıkışındaki buharın kuruluk derecesini, c) Çevrimin verimini, d) Buharın kütlesel debisini bulunuz.(40 puan)

2. Yalıtılmış bir piston-silindir sisteminde, 150 kPa'lık sabit bir basınçta 5 L doymuş sıvı su bulunmaktadır. Bir süre sonra silindirin içindeki elektrikli rezistansı açılıyor ve 2200 kJ enerji buhara aktarılıyor. Bu işlem sırasında suyun entropi değişimini belirleyiniz. Kinetik ve potansiyel enerji değişimlerini ihmal ediniz(30puan).

3. Havayla çalışan ideal bir Otto çevriminin sıkıştırma oranı 8'dir. Çevrimin en yüksek ve en düşük sıcaklıkları sırasıyla 1600 K ve 310 K'dir. Özgül ısıların sıcaklıkla değişmediğini varsayarak, a) Çevrimin T-s ve P-V diyagramını çiziniz. B) Çevrime verilen ısıyı, c) Çevrimin ısıl verimini, d) Aynı sıcaklık sınırları arasında çalışan bir Carnot çevriminin verimini hesaplayınız(30puan).

Dr. Öğr. Üyesi Erdem ALIÇ

Başarılar dilerim.